

Sistema de Gestão de Restaurante

1. Identificação do projeto

Tema = Sistema para Gestão de Restaurante ou Lanchonete

Equipe = João Vitor Barros Presner

Guilhermy Martineli Brenny

Matheus Borges

Mateus Henrique Presner

Descrição

O Sistema de Gestão de Restaurante será uma aplicação web destinada a auxiliar restaurantes no gerenciamento de suas principais atividades. O sistema permitirá o controle de usuários, clientes, produtos, categorias, mesas, pedidos, estoque, vendas e pagamentos, e também possibilitará o acompanhamento dos pedidos entre o atendimento e a cozinha, além da consulta de informações e relatórios básicos, com o acesso às funcionalidades sendo controlado de acordo com o perfil de cada usuário, contribuindo para uma gestão mais organizada e eficiente.

2. Contexto e problema

Descrição da situação que motivou a criação do sistema.

Restaurantes precisam administrar diversas atividades simultaneamente, como atendimento aos clientes, registro de pedidos, organização das mesas, preparação dos alimentos, controle de estoque, vendas e pagamentos. Minha equipe notou que quando estas atividades são realizadas manualmente ou por meio de ferramentas separadas, ocorrem erros no registro dos pedidos, falhas na comunicação entre atendimento e cozinha, atrasos no preparo e dificuldades no controle de estoque e vendas, a partir disso, surge a necessidade de centralizar essas informações em um único sistema, permitindo integrar as atividades do estabelecimento e facilitar seu gerenciamento.

Indicação de quem enfrenta o problema e de como o processo ocorre atualmente.

Os principais afetados são os funcionários responsáveis pelo atendimento, cozinha, estoque e gerenciamento, além dos clientes. Sem um sistema centralizado, o atendente registra o pedido e o encaminha à cozinha, enquanto os cozinheiros precisam acompanhar manualmente os pedidos recebidos, em preparo e prontos, o responsável pelo estoque também precisa controlar entradas, saídas e disponibilidade dos ingredientes, enquanto os responsáveis pela gestão acompanham mesas, vendas e pagamentos por diferentes métodos ou ferramentas, devido a esta falta de integração, aumenta a

ocorrência de erros, retrabalho, atrasos e perda de informações, resultando no cliente sendo afetado por problemas na comunicação ou pela indisponibilidade de determinados produtos.

Justificativa: por que vale a pena desenvolver esse sistema?

O desenvolvimento do sistema se justifica pela necessidade de centralizar as principais informações e atividades do restaurante, com a integração entre pedidos, cozinha e estoque, facilitando o acompanhamento destas operações, reduzindo erros de comunicação e auxiliando no controle dos ingredientes utilizados na preparação dos produtos, e também, a utilização de diferentes perfis de acesso irá permitir que cada funcionário use somente as funcionalidades necessárias às suas atividades, contribuindo para a organização, o gerenciamento e a segurança das informações do estabelecimento.

3. Objetivos

Um objetivo geral, iniciando com verbo no infinitivo.

Desenvolver um sistema web para gerenciar e otimizar as principais operações de um restaurante, incluindo pedidos, mesas, produtos, estoque, vendas, pagamentos e usuários, buscando melhorar a organização e o controle das atividades do estabelecimento.

De três a cinco objetivos específicos, mostrando resultados que o projeto pretende alcançar.

- Permitir o cadastro e gerenciamento de usuários, clientes, produtos e categorias do cardápio.
- Organizar o registro e acompanhamento dos pedidos desde o recebimento até a entrega.
- Disponibilizar recursos para controle de mesas, estoque, vendas e pagamentos.
- Facilitar a comunicação entre atendimento, cozinha e estoque por meio da centralização das informações.
- Desenvolver uma interface intuitiva e responsiva para utilização em diferentes dispositivos.

4. Público-Alvo e Perfis de Usuário

Perfil	Necessidades	Responsabilidades	Permissões
Administrador	Gerenciar integralmente o sistema.	Gerenciar usuários, acessos e informações administrativas.	Acesso às funcionalidades administrativas e de gerenciamento do sistema.
Gerente	Supervisionar a operação e acompanhar resultados.	Supervisionar funcionários, vendas, estoque e relatórios.	Acessar funções gerenciais e autorizar operações que exigem maior nível de permissão.
Atendente	Realizar o atendimento e registrar pedidos.	Registrar pedidos, administrar mesas e acompanhar pedidos.	Consultar cardápio, mesas e pedidos; registrar operações permitidas ao seu perfil.
Cozinheiro/Chef	Organizar os pedidos destinados à cozinha.	Preparar os pedidos e atualizar seus status.	Visualizar pedidos da cozinha e atualizar seus status durante o preparo.
Estoquista	Controlar os itens armazenados.	Registrar entradas e saídas e acompanhar níveis de estoque.	Consultar e realizar operações relacionadas ao estoque permitidas pelo sistema.
Cliente	Consultar o cardápio e realizar pedidos.	Selecionar produtos e acompanhar seus próprios pedidos.	Acessar o cardápio e realizar pedidos por meio da identificação da mesa.

Observação: Na primeira versão do sistema, o cliente não terá uma conta pessoal. Seu acesso será realizado por meio da identificação da mesa e ficará limitado às funcionalidades destinadas ao atendimento presencial.

Futuramente, poderão ser implementadas funcionalidades de acesso externo, incluindo um aplicativo mobile nativo e um sistema próprio de delivery.

5. Escopo

Funcionalidades que estarão incluídas na primeira versão do sistema.

- Gerenciamento de usuários e perfis de acesso.
- Gerenciamento de clientes.
- Gerenciamento de produtos e categorias do cardápio.
- Gerenciamento de ingredientes e itens de estoque.
- Associação de ingredientes aos produtos.
- Controle de mesas.
- Registro e gerenciamento de pedidos.
- Acesso do cliente ao cardápio por meio da mesa.
- Acompanhamento dos pedidos pela equipe.
- Interface para acompanhamento dos pedidos na cozinha.
- Controle básico de estoque e movimentações.
- Verificação e reserva de ingredientes para pedidos.
- Controle de vendas e pagamentos.
- Registro de pagamentos em dinheiro, cartão e Pix.
- Aplicação de descontos conforme as permissões.
- Emissão de comprovante de venda não fiscal.
- Relatórios básicos de vendas.
- Registro de alterações relevantes do sistema.

Itens que não farão parte do projeto neste momento.

- Aplicativo mobile nativo.
- Sistema próprio de delivery.

- Integração com plataformas de delivery.
- Integração com bancos ou gateways de pagamento.
- Emissão de documentos fiscais eletrônicos.
- Programa de fidelidade.
- Inteligência artificial para previsão de vendas.
- Integrações com sistemas externos de contabilidade ou gestão empresarial.

Restrições relevantes de prazo, tecnologia, acesso ou integração.

Prazo

O sistema será desenvolvido de forma incremental durante o cronograma estabelecido.

Tecnologia

- O sistema será desenvolvido como aplicação web.
- Será utilizado um banco de dados relacional.
- A aplicação deverá funcionar em navegadores modernos.
- A interface deverá ser responsiva.

Acesso

- Usuários internos deverão realizar autenticação.
- As funcionalidades serão controladas de acordo com o perfil.
- O cliente terá acesso somente às funcionalidades destinadas ao atendimento presencial.

Integrações

A primeira versão não irá possuir integração com plataformas externas de delivery, sistemas bancários, gateways de pagamento ou emissores fiscais.

6. Requisitos funcionais

Código	Requisito funcional
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários internos e a definição de seus respectivos perfis de acesso.
RF02	O sistema deve permitir que usuários internos realizem autenticação por login e senha.
RF03	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário autenticado.
RF04	O sistema deve permitir o cadastro, consulta, alteração e exclusão de clientes.
RF05	O sistema deve permitir o cadastro, consulta, alteração e exclusão de produtos e categorias do cardápio.
RF06	O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de ingredientes e itens controlados pelo estoque.
RF07	O sistema deve permitir associar ingredientes aos produtos e definir as quantidades necessárias para sua preparação.
RF08	O sistema deve permitir o registro e gerenciamento de pedidos vinculados a uma mesa.
RF09	O sistema deve permitir ao cliente acessar o cardápio e realizar pedidos utilizando a identificação da mesa.

- RF10** O sistema deve permitir o acompanhamento dos pedidos e a atualização de seus status entre Recebido, Em preparo, Pronto, Entregue e Cancelado, quando aplicável.
- RF11** O sistema deve disponibilizar uma interface para a equipe da cozinha visualizar e atualizar os pedidos.
- RF12** O sistema deve verificar a disponibilidade dos ingredientes antes da confirmação de um pedido.
- RF13** O sistema deve reservar os ingredientes necessários quando um pedido for confirmado e liberar a reserva quando o pedido for cancelado antes do preparo.
- RF14** O sistema deve realizar a baixa dos ingredientes utilizados quando o pedido atingir o status Pronto.
- RF15** O sistema deve permitir o registro e consulta das movimentações de entrada e saída do estoque.
- RF16** O sistema deve informar quando a quantidade disponível de um item atingir ou ficar abaixo do limite mínimo definido.
- RF17** O sistema deve permitir o fechamento de vendas e calcular automaticamente o valor total da conta.
- RF18** O sistema deve permitir o registro de pagamentos em dinheiro, cartão e Pix, inclusive utilizando mais de uma modalidade na mesma conta.
- RF19** O sistema deve permitir a aplicação de descontos e o estorno de vendas conforme as permissões dos usuários.

- RF20** O sistema deve emitir comprovantes de venda não fiscais e gerar relatórios básicos de vendas por período.
- RF21** O sistema deve registrar o histórico de alterações relevantes realizadas no sistema, incluindo alterações de status dos pedidos e movimentações de estoque.

7. Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança	As senhas dos usuários não devem ser armazenadas em texto puro, devendo utilizar mecanismo seguro de hash.
RNF02	Segurança	O sistema deve encerrar automaticamente a sessão de usuários internos após 15 minutos de inatividade.
RNF03	Segurança	O sistema deve impedir o acesso de usuários a funcionalidades não autorizadas para seu perfil.
RNF04	Segurança	O sistema deve restringir o acesso aos dados dos clientes conforme as permissões do usuário.
RNF05	Usabilidade	As principais telas devem apresentar informações e ações de forma clara e intuitiva para os respectivos perfis de usuário.
RNF06	Usabilidade	O sistema deve apresentar mensagens de erro e confirmação em linguagem clara, orientando o usuário quando necessário.

RNF07	Desempenho	As principais operações do sistema devem apresentar resposta em até 3 segundos em condições normais de rede.
RNF08	Compatibilidade	A aplicação deve funcionar corretamente nos principais navegadores modernos, como Chrome, Firefox e Safari.
RNF09	Responsividade	A interface deve adaptar-se a computadores, tablets e smartphones, considerando telas a partir de 360 pixels de largura.
RNF10	Disponibilidade	Os dados do sistema devem possuir mecanismo de backup periódico para permitir sua recuperação em caso de falha.
RNF11	Usabilidade	A interface da cozinha deve ser adequada para utilização em tablets e monitores, facilitando a visualização dos pedidos.

8. Regras de Negócio

Código	Regra de negócio
RN01	Cada usuário interno poderá possuir apenas um perfil de acesso ativo por vez.
RN02	Apenas Gerente ou Administrador poderá aplicar descontos superiores a 10% sobre o valor da conta.
RN03	O estorno de uma venda finalizada somente poderá ser realizado por Gerente ou Administrador e exigirá o registro de uma justificativa.
RN04	Um pedido enviado para a cozinha não poderá ser cancelado livremente pelo cliente ou atendente; cancelamentos excepcionais dependerão das permissões definidas pelo sistema.

- RN05** Uma mesa ocupada ou aguardando pagamento não poderá receber um novo atendimento inicial até ser liberada.
- RN06** Uma conta somente poderá ser encerrada quando todos os pedidos vinculados estiverem Entregues ou Cancelados e o valor total estiver integralmente pago.
- RN07** Uma conta poderá utilizar mais de uma modalidade de pagamento, desde que a soma dos pagamentos corresponda ao valor total devido.
- RN08** O sistema não poderá permitir que a quantidade física de um item de estoque fique abaixo de zero.
- RN09** Antes da confirmação de um pedido, o sistema deverá verificar se existem ingredientes suficientes para sua preparação.
- RN10** Quando um pedido for confirmado, os ingredientes necessários deverão ser reservados para evitar que sejam utilizados na confirmação de outro pedido.
- RN11** Quando um pedido atingir o status Pronto, os ingredientes correspondentes deverão ser baixados do estoque físico.
- RN12** Se um pedido for cancelado antes do início do preparo, os ingredientes reservados deverão ser liberados.
- RN13** Todo produto que utilizar ingredientes controlados pelo estoque deverá possuir sua composição cadastrada com os respectivos ingredientes e quantidades.
- RN14** O acesso do cliente vinculado a uma mesa deverá permitir somente operações relacionadas àquela mesa enquanto ela estiver ativa.